

# Guía Completa de FastAPI

## 1. Introducción a FastAPI

FastAPI es un framework moderno y rápido para construir APIs con Python 3.7+ basado en tipos de datos estándar de Python.

## 2. Características Principales

- Rápido: Rendimiento muy alto, a la par de NodeJS y Go.
- Rápido de codificar: Aumenta la velocidad de desarrollo entre un 200% y 300%.
- Menos errores: Reduce los errores humanos aproximadamente un 40%.
- Intuitivo: Gran soporte de editores con autocompletado en todas partes.
- Fácil: Diseñado para ser fácil de usar y aprender.
- Corto: Minimiza la duplicación de código.
- Robustez: Obtén código de producción listo con documentación interactiva automática.

## 3. Instalación

Para instalar FastAPI necesitas:

```
pip install fastapi uvicorn[standard]
```

## 4. Ejemplo Básico

```
from fastapi import FastAPI
```

```
app = FastAPI()
```

```
@app.get("/")
```

```
def read_root():
```

```
    return {"Hello": "World"}
```

## 5. Validación de Datos

FastAPI utiliza Pydantic para la validación de datos. Esto permite definir schemas de forma declarativa.

## 6. Dependencias

El sistema de inyección de dependencias es extremadamente potente y fácil de usar.

## 7. Seguridad

FastAPI incluye herramientas integradas para OAuth2, JWT tokens y seguridad HTTP básica.

## 8. Middleware

Puedes agregar middleware personalizado para procesar requests y responses.

## **9. WebSockets**

Soporte nativo para WebSockets para comunicación bidireccional en tiempo real.

## **10. Background Tasks**

FastAPI permite ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear la respuesta al cliente.